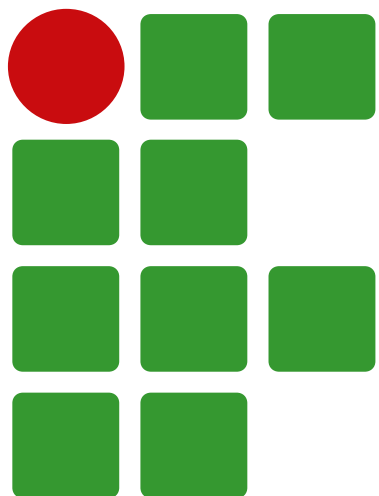




INSTITUTO FEDERAL

Rio Grande do Norte



Minicurso

Introdução à Inteligência Artificial e Análise de Dados

Prof. Marcílio Meira





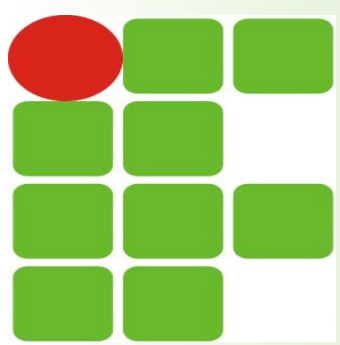
INSTITUTO
FEDERAL

Rio Grande do Norte

Campus
Currais Novos

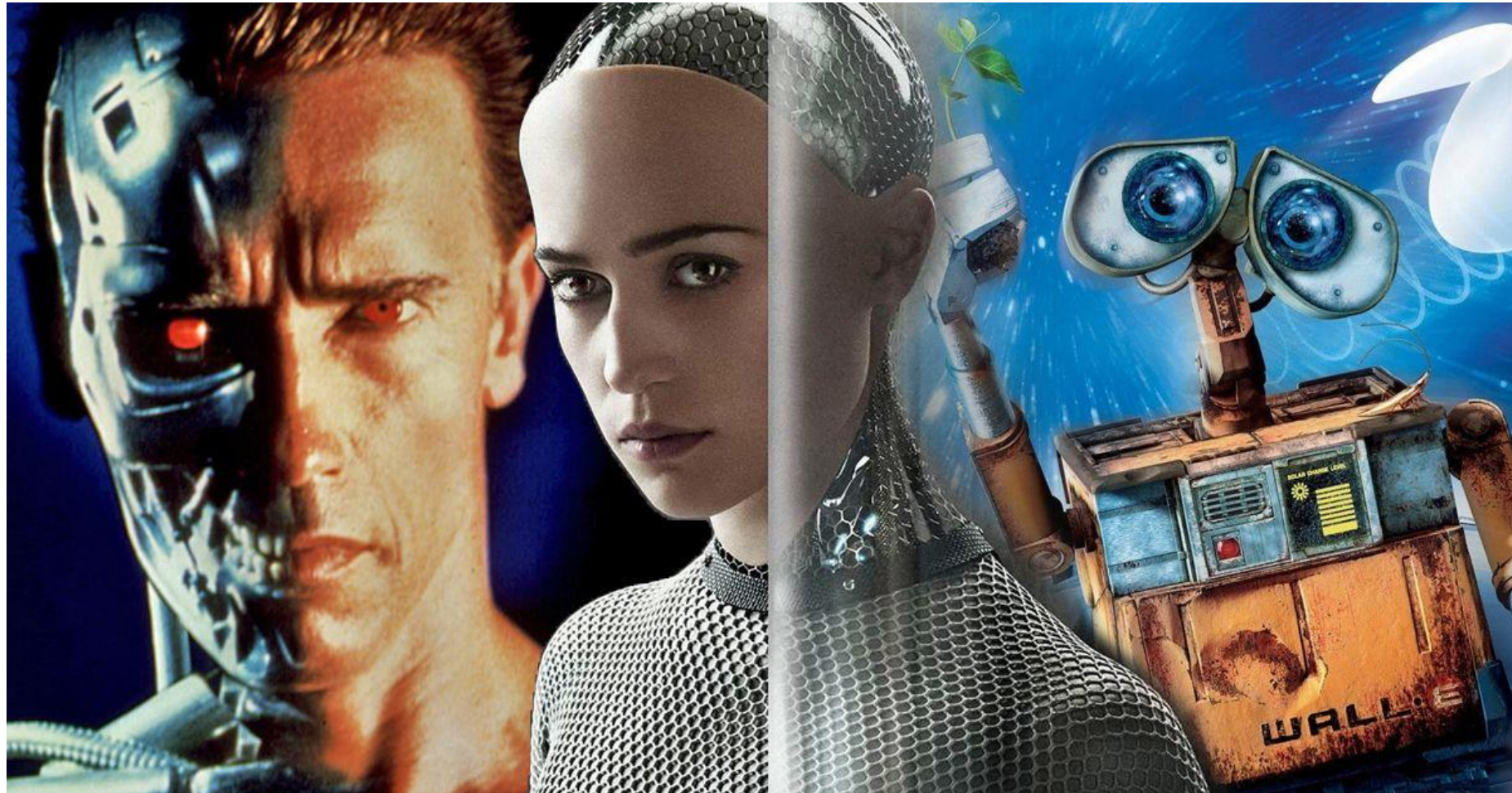
Objetivos do Curso

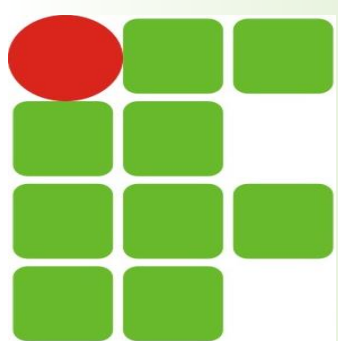
1. Entender o que é a Inteligência Artificial e seus fundamentos
2. Conhecer a Análise de Dados
 - Visão geral,
 - Técnicas,
 - **Realizar experimentos práticos.** 
3. Ter uma Visão geral do Mercado de Trabalho
 - Como se tornar um Cientista/Analista de Dados



O que é a Inteligência Artificial

IA, na visão popular dos filmes

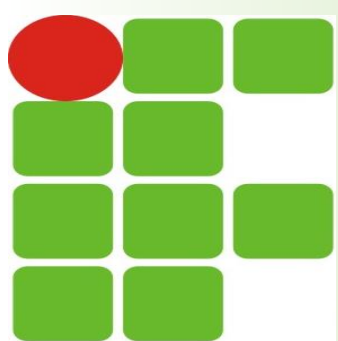




O que é a Inteligência Artificial

- Inteligência Artificial é um campo da Ciência da Computação,
- dedicada a resolver problemas cognitivos, em geral associados a inteligência humana:
 - Aprender,
 - Criar,
 - Reconhecer imagens, etc.
- O objetivo da IA é criar um sistema de autoaprendizado que extraia significado a partir de dados.





O que é a Inteligência Artificial

■ Exemplos:

- Alexa e ChatGPT
- Respondem significativamente a perguntas
- Criam conteúdo original (texto, imagens, etc.)
- Respondem rapidamente porque acessaram vastas quantidades de dados, usados para resolver problemas complexos, como detectar fraude cartão de crédito.
- Ajudam em trabalhos repetitivos e monótonos, deixando aos humanos trabalhos mais criativos.
- Poder em criar previsões e descobrir padrões, que ajuda aos negócios a reagirem mais rapidamente.



ChatGPT



INSTITUTO
FEDERAL

Rio Grande do Norte

Campus
Currais Novos

O que é a Inteligência Artificial

- Aprendizado de Máquina (Machine Learning) é
 - um ramo da IA
 - focada em construir sistemas de computador que aprendem a partir de dados.
 - Os modelos de Aprend. Máquina são treinados em largos conjuntos de dados para
 - identificar padrões e
 - fazer previsões.

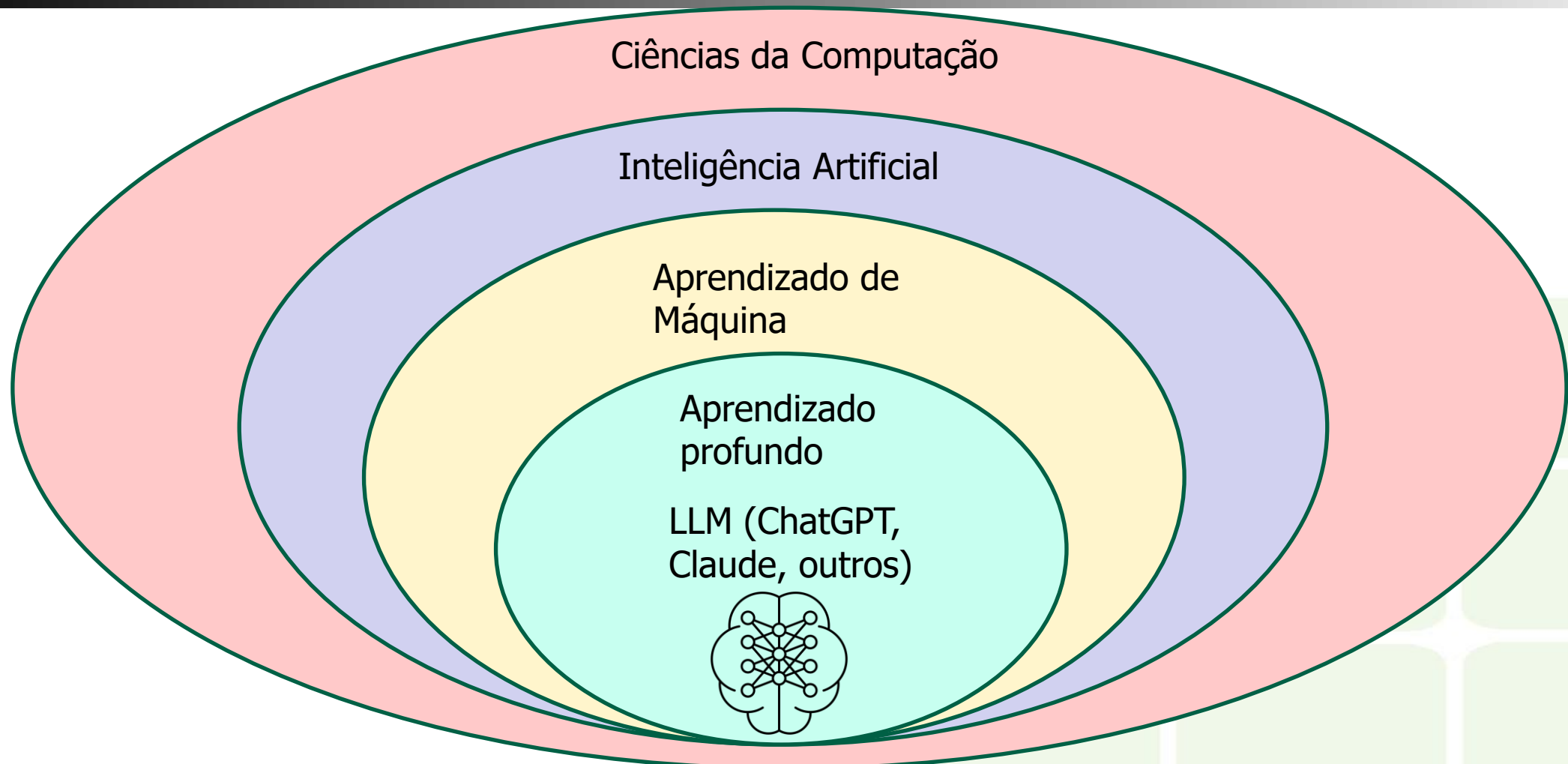


**INSTITUTO
FEDERAL**

Rio Grande do Norte

Campus
Currais Novos

O que é a Inteligência Artificial





INSTITUTO
FEDERAL

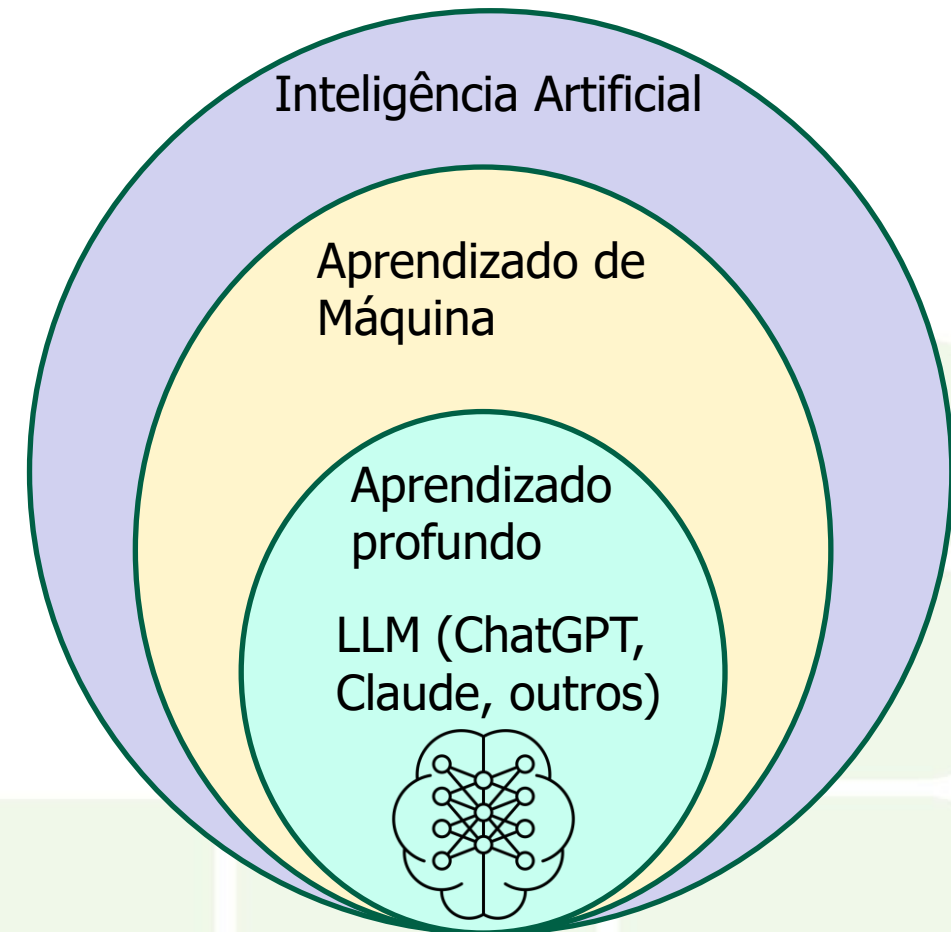
Rio Grande do Norte

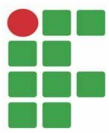
Campus
Currais Novos

O que é a Inteligência Artificial

■ Resumo do que é a IA:

- Inteligência humana simulada,
- Conversação humana,
- Criação de conteúdo,
- Soluções para problemas complexos,
- Aumentar a eficiência dos negócios:
 - Decisões mais inteligentes,
 - Auxílio em diagnóstico médico,
 - Previsões de falhas,
 - e muito mais.





INSTITUTO
FEDERAL

Rio Grande do Norte

Campus
Currais Novos

O que é a Inteligência Artificial

- Antes de prosseguir, primeiramente vejamos qual é a definição de **Estatística**
 - é a ciência de coletar, organizar, analisar, interpretar e apresentar dados.
- Geralmente dividida em 2 ramos principais:
 - Estatística descritiva: resume e descreve características de um conjunto de dados (média, moda, desvio padrão, etc.)
 - Estatística inferencial: utiliza uma amostra menor para fazer generalizações ou **previsões** de um grupo maior.



INSTITUTO
FEDERAL

Rio Grande do Norte

Campus
Currais Novos

O que é a Inteligência Artificial

- Concluindo,
 - **a Estatística é a base matemática para a Inteligência Artificial e Análise de Dados.**
 - A maioria dos algoritmos de Aprendizado de Máquina são essencialmente modelos estatísticos complexos.
 - Exemplo: regressão linear (predição de valores numéricos).
 - A Análise de Dados é a aplicação prática da Estatística, usando os recursos modernos da computação sobre grandes volumes de dados.



INSTITUTO
FEDERAL

Rio Grande do Norte

Campus
Currais Novos

Análise de Dados e IA - Ferramentas



- Python (Classes e Notebooks)



- Biblioteca scikit-learn

 - <https://scikit-learn.org/>



- Visual Studio Code (código local no seu PC)



- GitHub (controlar versões do código no GitHub)



- Google Colab (ambiente de programação online)



- Amazon AWS (plataforma para rodar sistemas prontos)



INSTITUTO
FEDERAL

Rio Grande do Norte

Campus
Currais Novos

O que é Análise de Dados

- Análise de dados é o processo de
 - examinar dados para descobrir padrões,
 - tirar conclusões e apoiar decisões.
- Em geral, ela **transforma dados** “brutos” (como números de vendas, leituras de sensores ou dados de atividades de clientes) **em informações úteis**.



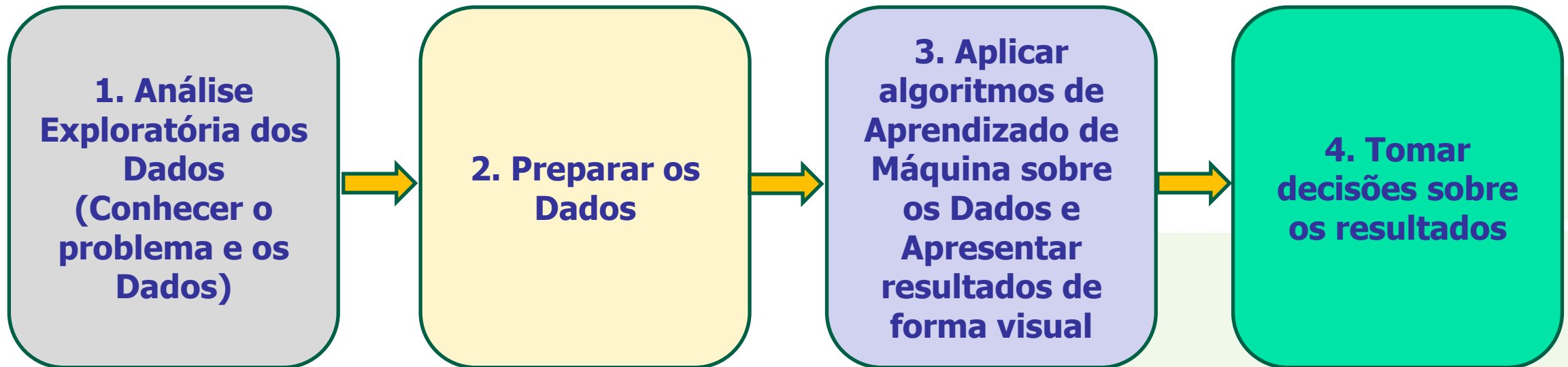
**INSTITUTO
FEDERAL**

Rio Grande do Norte

Campus
Currais Novos

O que é Análise de Dados

- Nós podemos dividir um projeto de Análise de Dados em 4 grandes etapas:





INSTITUTO
FEDERAL

Rio Grande do Norte

Campus
Currais Novos

Conhecer os Dados

- Primeiramente, deve-se entender qual é o problema (qual é o objetivo da análise).
- Exemplos:
 - Num supermercado, um gerente está tentando descobrir quais são os produtos mais vendidos, e em que época do ano. Sabendo disso, ele pode se planejar melhor com os fornecedores nos períodos de alta demanda, e criar ofertas para os períodos de baixa venda.
 - Em um site de vendas online, descobrir qual é o perfil dos clientes, e assim melhorar a oferta de produtos mais adequados para cada perfil.



INSTITUTO
FEDERAL

Rio Grande do Norte

Campus
Currais Novos

Conhecer os Dados

- Depois, conhecer os dados propriamente ditos.
- Reunir as fontes dos dados, e fazer uma **análise exploratória** a fim de conhecer as características dos dados.
 - Identificar todas as fontes dos dados: saber se são dados em papel, documentos digitalizados, PDF, banco de dados, imagens, dados georreferenciados, etc.
 - Quais dados e de que tipos : identificar cada campo (atributos) de cada fonte a ser usado na análise, e seu tipo.
 - Tipos dos dados
 - **Numéricos**: números com casa decimal (Ex: valores em dinheiro, dólar, etc.)
 - **Categóricos**: pertencem a um conjunto pequeno e bem definido de valores (números inteiros, ou expressões com palavras).



INSTITUTO
FEDERAL

Rio Grande do Norte

Campus
Currais Novos

Conhecer os Dados

- Vamos tentar classificar os dados retangulares (tabulares) abaixo.

Instâncias/
objetos

Id.	Nome	Idade	Sexo	Peso	Manchas	Temp.	# Int.	Est.	Diagnóstico
4201	João	28	M	79	Concentradas	38,0	2	SP	Doente
3217	Maria	18	F	67	Inexistentes	39,5	4	MG	Doente
4039	Luiz	49	M	92	Espalhadas	38,0	2	RS	Saudável
1920	José	18	M	43	Inexistentes	38,5	8	MG	Doente
4340	Cláudia	21	F	52	Uniformes	37,6	1	PE	Saudável
2301	Ana	22	F	72	Inexistentes	38,0	3	RJ	Doente
1322	Marta	19	F	87	Espalhadas	39,0	6	AM	Doente
3027	Paulo	34	M	67	Uniformes	38,4	2	GO	Saudável

Atributos/
campos



O tipo de dado de uma variável determina como o software tratará os cálculos para essa variável



**INSTITUTO
FEDERAL**

Rio Grande do Norte

Campus
Currais Novos

Conhecer os Dados

- A análise exploratória de dados ou EDA (estatística descritiva) vai ajudar a traçar um perfil de cada campo (atributo) dos dados analisados.
 - Análise de Localidade
 - Média, Mediana, Média truncada, etc.
 - Análise de Dispersão
 - Variância, desvio padrão, etc.



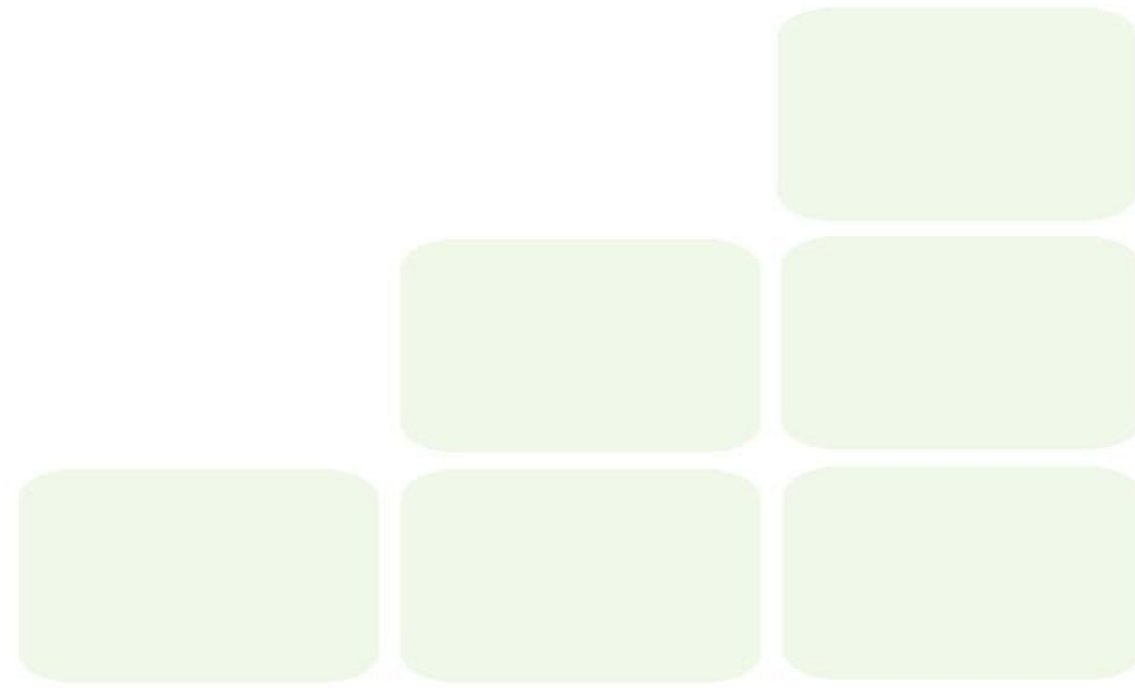
INSTITUTO
FEDERAL

Rio Grande do Norte

Campus
Currais Novos

Atividade prática 1 – Conhecer os dados

- Rodando no VS Code ou no Google Colab (<https://colab.research.google.com/>).
- Vamos experimentar algumas técnicas estimativa de localização:
 - média e mediana





**INSTITUTO
FEDERAL**

Rio Grande do Norte

Campus
Currais Novos

Atividade prática 1 – Conhecer os dados

1) instalar bibliotecas Python:

```
%pip install -U pandas numpy matplotlib scipy scikit-learn
```

2) importar as bibliotecas

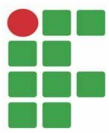
```
import pandas as pd
```

```
import numpy as np
```

```
import matplotlib.pyplot as plt
```

3) Carregar os dados

```
dados = {  
    "Id.": [4201, 3217, 4039, 1920, 4340, 2301, 1322, 3027],  
    "Nome": ["João", "Maria", "Luiz", "José", "Cláudia", "Ana",  
            "Marta", "Paulo"],  
    "Idade": [28, 18, 49, 18, 21, 22, np.nan, 34],  
    "Sexo": ["M", "F", "M", "M", "F", "F", "F", "M"],  
    "Peso": [79, 67, np.nan, 43, 52, 72, 87, 67],  
    "Manchas": ["Concentradas", "Inexistentes", "Espalhadas",  
               "Inexistentes",  
               "Uniformes", "Inexistentes", "Espalhadas", "Uniformes"],  
    "Temp.": [38.0, 39.5, 38.0, 38.5, 37.6, 38.0, 39.0, 38.4],  
    "# Int.": [2, 4, 2, 8, 1, 3, 6, 2],  
    "Est.": ["SP", "MG", "RS", "MG", "PE", "RJ", "AM", "GO"],  
    "Diagnóstico":  
    ["Doente", "Doente", "Saudável", "Doente", "Saudável",  
     "Doente", "Doente", "Saudável"]  
}  
df = pd.DataFrame(dados)
```

**INSTITUTO
FEDERAL**

Rio Grande do Norte

Campus
Currais Novos

Atividade prática 1 – Conhecer os dados

4) Checando os dados:

```
print(df.head())  
print(df.info())  
print(df.describe())
```

5) Análise de localização

```
nome_atributo = "Idade"  
atributo = df[nome_atributo].values
```

Média

```
media = np.mean(atributo)
```

Mediana

```
mediana = np.median(atributo)
```

Visualização

```
plt.figure(figsize=(8,4))  
plt.hist(atributo, bins=30, alpha=0.7, label=nome_atributo)  
plt.axvline(mediana, color="orange", linewidth=2,  
label=f"Mediana = {mediana:.3f}")  
plt.axvline(media, color="red", linewidth=2, label=f"Media  
= {media:.3f}")  
plt.title("Media/Mediana")  
plt.xlabel(nome_atributo)  
plt.ylabel("Frequencia")  
plt.legend()  
plt.show()
```



INSTITUTO
FEDERAL

Rio Grande do Norte

Campus
Currais Novos

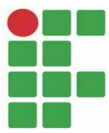
Atividade 2 – Preparação dos dados

■ Limpeza dos dados

■ Remover valores faltando (nulos)

	Id.	Nome	Idade	Sexo	Peso	Manchas	Temp.	# Int.	Est.	\
0	4201	João	28.0	M	79.0	Concentradas	38.0	2	SP	
1	3217	Maria	18.0	F	67.0	Inexistentes	39.5	4	MG	
2	4039	Luiz	49.0	M	NaN	Espalhadas	38.0	2	RS	
3	1920	José	18.0	M	43.0	Inexistentes	38.5	8	MG	
4	4340	Cláudia	21.0	F	52.0	Uniformes	37.6	1	PE	

Valor faltando = nulo (NaN)



INSTITUTO
FEDERAL

Rio Grande do Norte

Campus
Currais Novos

Atividade 2 – Preparação dos dados

Identificando valores faltando

```
print("\nValores faltando:")  
print(df.isna().sum())
```

Preenche nulos com a mediana

```
df["Idade"] = df["Idade"].fillna(df["Idade"].median())  
df["Peso"] = df["Peso"].fillna(df["Peso"].median())
```

Checa se ainda tem valores faltando

```
print(df.isna().sum())
```

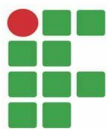
Valores faltando:

Id.	0
Nome	0
Idade	1
Sexo	0
Peso	1
Manchas	0
Temp.	0
# Int.	0
Est.	0
Diagnóstico	0
dtype:	int64

Antes da limpeza

Id.	0
Nome	0
Idade	0
Sexo	0
Peso	0
Manchas	0
Temp.	0
# Int.	0
Est.	0
Diagnóstico	0
dtype:	int64

Depois da limpeza



**INSTITUTO
FEDERAL**

Rio Grande do Norte

Campus
Currais Novos

Atividade 2 – Preparação dos dados

4) Checando os dados:

```
print(df.head())  
print(df.info())  
print(df.describe())
```

5) Análise de localização

```
nome_atributo = "Peso"  
atributo = df[nome_atributo].values
```

Média

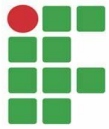
```
media = np.mean(atributo)
```

Mediana

```
mediana = np.median(atributo)
```

Visualização

```
plt.figure(figsize=(8,4))  
plt.hist(atributo, bins=30, alpha=0.7, label=nome_atributo)  
plt.axvline(mediana, color="orange", linewidth=2,  
label=f"Mediana = {mediana:.3f}")  
plt.axvline(media, color="red", linewidth=2, label=f"Media  
= {media:.3f}")  
plt.title("Media/Mediana")  
plt.xlabel(nome_atributo)  
plt.ylabel("Frequencia")  
plt.legend()  
plt.show()
```



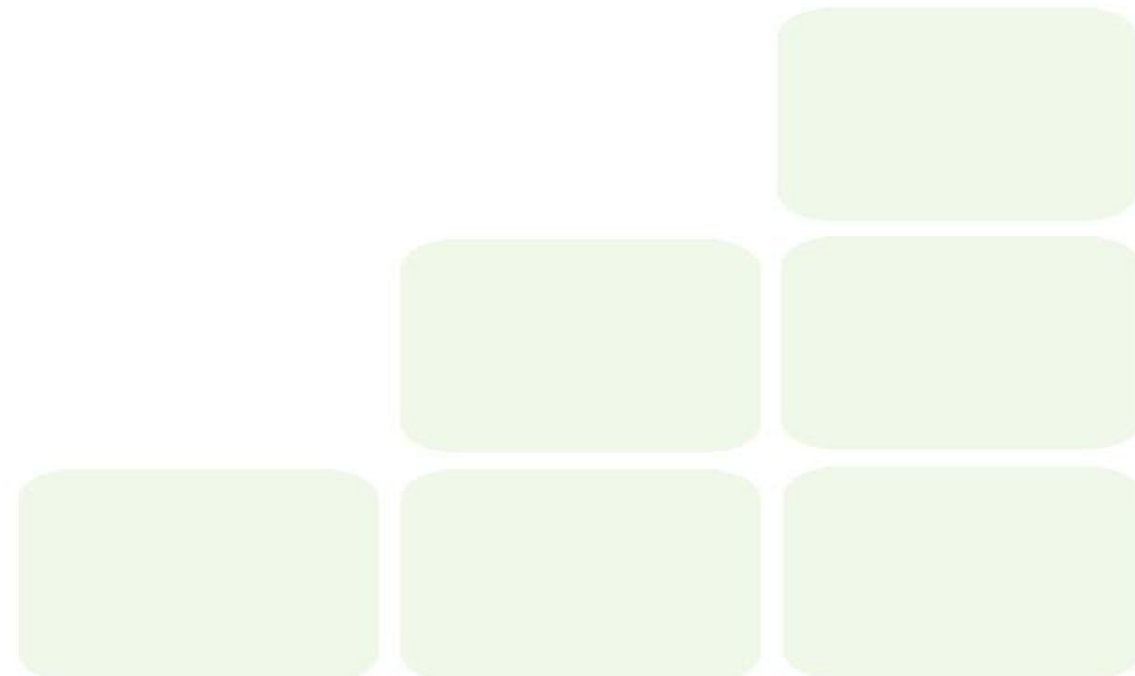
INSTITUTO
FEDERAL

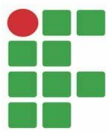
Rio Grande do Norte

Campus
Currais Novos

Atividade 3 – Criar Modelo de Predição

- Vamos criar um algoritmo de predição de “Diagnóstico” baseado no Peso e na Idade usando a Árvore de Decisão.





**INSTITUTO
FEDERAL**

Rio Grande do Norte

Campus
Currais Novos

Atividade 3 – Criar Modelo de Predição

1) importar pacote scikit-learn:

```
from sklearn.tree import DecisionTreeClassifier
```

2) Treinar o modelo

```
# Atributos de Entrada (input ou X) and atributo alvo (y)
```

```
X = df[["Peso", "Idade"]]
```

```
y = df["Diagnóstico"]
```

```
modelo = DecisionTreeClassifier()
```

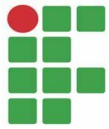
```
modelo.fit(X, y)
```

3) Testar se consegue prever

```
novo_paciente = [[70, 25]]
```

```
previsao = modelo.predict(novo_paciente)
```

```
print("Diagnóstico:", previsao[0])
```

INSTITUTO
FEDERAL

Rio Grande do Norte

Campus
Currais Novos

Mercado de Trabalho

- Como se tornar um Cientista/Analista de Dados
 1. Curso superior em Tecnologia
 2. Curso extra com Certificação: AWS ou Azure

- Checando mercado de Trabalho
 - <https://www.linkedin.com>



INSTITUTO
FEDERAL

Rio Grande do Norte

Campus
Currais Novos

Referências

- Bruce, P., & Bruce, A. (2017). Practical statistics for data scientists: 50+ essential concepts using R and Python. O'Reilly Media.
- Faceli, K., Lorena, A. C., Gama, J., & De Carvalho, A. C. (2021). Inteligência Artificial: uma Abordagem de Aprendizado de Máquina. Rio de Janeiro: LTC.
- scikit-learn developers. (2026). scikit-learn: Machine learning in Python — scikit-learn 1.9.0 documentation. <https://scikit-learn.org/stable/index.html>